

Streamlit 사용법

1. 환경 설정 및 설치

Streamlit은 라이브러리 형태로 제공되므로 pip을 통해 간단히 설치할 수 있습니다.

- 설치: `pip install streamlit`
- 설치 확인 및 데모 실행: `streamlit hello`

2. 기본 실행 구조

파이썬 파일(예: app.py)을 작성한 후, 터미널에서 다음 명령어로 실행합니다.

```
streamlit run app.py
```

- 참고: Streamlit은 코드가 수정될 때마다 전체 스크립트를 위에서 아래로 다시 실행합니다.

3. 주요 핵심 문법 (Cheatsheet)

텍스트 출력

- `st.title('메인 제목')`
- `st.header('섹션 헤더')`
- `st.write('일반 텍스트 및 데이터프레임 출력')`
- `st.markdown('**마크다운** 지원')`

데이터 시각화

- `st.line_chart(data)` : 선 그래프

- `st.bar_chart(data)` : 막대 그래프
- `st.area_chart(data)` : 영역 그래프

사용자 인터랙션 (위젯)

- 버튼: `if st.button('클릭'):`
- 체크박스: `agree = st.checkbox('동의')`
- 선택 박스: `option = st.selectbox('과일', ['사과', '포도'])`
- 슬라이더: `age = st.slider('나이', 0, 100, 25)`

4. 레이아웃 및 성능 최적화

- 사이드바: `with st.sidebar:` 블록을 사용하여 설정 메뉴 구성
- 컬럼 나누기: `col1, col2 = st.columns(2)` 를 사용하여 화면 분할
- 캐싱: `@st.cache_data` 데코레이터를 사용하여 대용량 데이터 로드 속도 최적화

본 가이드는 Streamlit 최신 버전을 기준으로 작성되었습니다.